Actividad de Diseño De Una Red de Comunicaciones para una Empresa

Miembros del Grupo CIM31-11:
Lucas Rojas Tena
Jesús María Téllez Sesma
Mario Reyes Morales
Yasser M'harek M'harek
Mauricio Pimienta Fernández

Plantilla – Documentación a entregar en la memoria de la práctica 1

1. Introducción: descripción de la Empresa

FarmaLabs Synthetics es una distinguida empresa de origen farmacéutico cuya misión se articula a través de diversas funciones especializadas que sustentan tanto la creación de productos como la difusión de conocimiento.

El núcleo fundacional de FarmaLabs Synthetics reside en su actividad principal: el proceso químico de mezcla de reactivos. Este es un procedimiento de alta precisión que exige un entorno controlado y monitoreado constantemente para asegurar la calidad y la pureza esenciales en el ámbito farmacéutico.

Esta empresa dispondrá de actividades de formación en su sede de Madrid, las cuales consistirán en seminarios médicos y presentación de nuevos fármacos. Por otro lado, la gestión de los datos estará ubicada en la sede de Cáceres como expedientes de regulación sanitaria.

El diseño de la Red de Comunicaciones está condicionado por la coexistencia de tres flujos de trabajo que determinan los requisitos de ancho de banda y latencia:

1. Monitorización IoT en tiempo real: se necesita una latencia baja y una pérdida de paquetes mínima, ya que en la empresa hay 20 sensores

industriales los cuales envían telemetría a través de UDP (120 octetos/s por sensor).

2. Centralización de datos en Cáceres: La WAN es la vía obligatoria para el tráfico de archivos, bases de datos y administración de las sedes de Cuenca y Madrid; por tanto, se necesitan enlaces intercede de alta capacidad.
3. Servicios de videoconferencia y multimedia: Es necesario disponer de un proveedor externo con 10 Mbit/s y 0,5 s de retardo para poder acceder a voz y video en la nube desde Madrid y la Central.

2. Estructura Física de la Empresa

La empresa a estudiar cuenta con con 3 sedes distribuidas de la siguiente forma:

- **Sede Central (Cuenca):** Cuenta con dos salas de trabajo, seis despachos individuales, una sala de reuniones y una nave industrial que cuenta con 20 sensores.
- **Sede de Datos (Cáceres):** Aquí se encuentran el servidor de datos, una sala de trabajo y dos despachos individuales.
- **Sede de Formación (Madrid):** Esta sede contiene una sala de trabajo, una sala de formación y dos despachos individuales.

Cada sala de trabajo cuenta con **25 ordenadores**, al igual que la sala de formación , mientras que en cada despacho solo hay **un único ordenador**. En la sala dedicada a los servidores se encuentran **3 servidores**. Por otra parte, la sala de reuniones cuenta con un único ordenador físico y ofrece conexión WiFi a personal e invitados mediante **un Home-Router**, el cual ofrecerá una red privada a quienes se conecten al mismo.

Para garantizar la conectividad entre las sedes, se dispone de **3 routers**, uno por sede, encargándose cada uno de gestionar el acceso desde y hacia el router del proveedor. Además de estos routers externos, se dispondrá de routers internos para gestionar el enrutamiento dentro de cada sede.

La nave industrial, por otra parte, se conecta mediante un enlace dedicado directamente a la infraestructura de la sede de Cuenca, comportándose como una extensión de la red de la sede, gestionada por su router, pero segmentada en su propia red privada, priorizando así el tráfico de los sensores que se encuentran en la propia nave.

DISTANCIAS (aprox.):

- Cuenca - Madrid → 138,68 km
- Cuenca - Cáceres → 368,03 km
- Madrid - Cáceres → 250,40 km

TIEMPOS DE PROPAGACIÓN ($Vpropagación = 2\ x\ 10^5\ km/s$) :

- Cuenca - Madrid → $\frac{138{,}68\ km}{200000\ km/s} = 0,69\ ms$
- Cuenca - Cáceres → $\frac{368{,}03\ km}{200000\ km/s} = 1,84\ ms$
- Madrid - Cáceres → $\frac{250{,}40\ km}{200000\ km/s} = 1,25\ ms$

TIEMPOS DE TRANSMISIÓN ($Vtransmisión = 100\ Mbit/s$) :

- Cuenca - Madrid → $\frac{X\ bits}{10^8 bits/s}$
- Cuenca - Cáceres → $\frac{X\ bits}{10^8 bits/s}$
- Madrid - Cáceres → $\frac{X\ bits}{10^8 bits/s}$

TIEMPO TOTAL (LATENCIA): Será la suma de los tiempos de transmisión con los de propagación.

Distinguimos dos escenarios:

1. Tráfico hacia la nube (Videoconferencia / Audio): dirigido por el proveedor externo. La velocidad es 10 Mbit/s y el retardo es de 0,5s.

   $Ttotal = \frac{X\ bits}{10^7\ bits/s} + 0,5\ s$

2. Tráfico interno (Acceso a datos en Cáceres): viaja por la propia WAN de la empresa. La velocidad es de 100 Mbit/s y los retardos son los calculados anteriormente.

   $Ttotal = \frac{X\ bits}{10^8\ bits/s} + Tpropagación$

3. Servicios usados en la Empresa

Los empleados utilizarán los siguientes servicios durante sus 8 horas de trabajo diarias:

- Navegación por Internet (2 horas)
- VideoConferencias (1 hora)
- AudioConferencias (1 hora)
- Acceso a datos y otros recursos localizados en los servidores de la empresa (1 hora)

Para los servicios de Videoconferencia y Audioconferencia se contrata a un proveedor externo que los despliega en la nube y que garantiza una velocidad de acceso de 10 Mbit/segundo y un retardo de 0,5 segundos desde cualquier capital de provincia al servidor.

La empresa también proporciona servicios externos, como formación presencial en la sede de Madrid, en un aula con 25 puestos multimedia. Para evitar accesos no

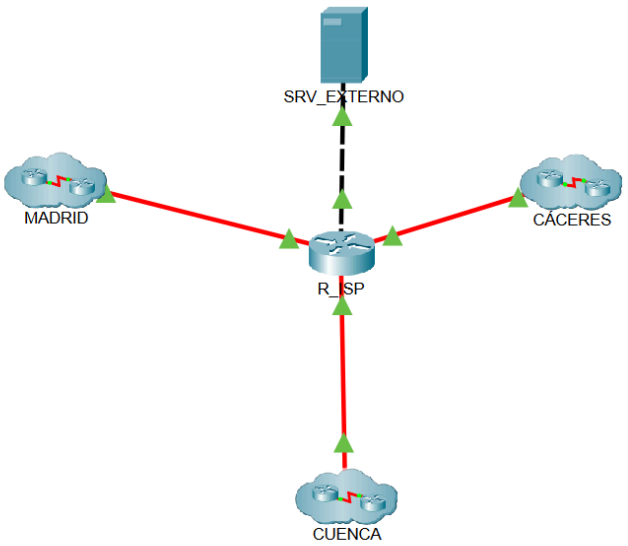
autorizados a los sistemas internos, la red destinada a los alumnos debe estar completamente aislada de la red corporativa mediante VLANs independientes.

Además, la empresa dispone de una nave industrial conectada mediante un enlace dedicado donde operan 20 sensores que generan tráfico continuo durante las 24 horas del día, con una velocidad de 120 octetos/segundo entregados a UDP por cada uno de ellos.

La combinación de servicios internos, externos y monitorización establece los siguiente requisitos técnicos para la red de comunicaciones:

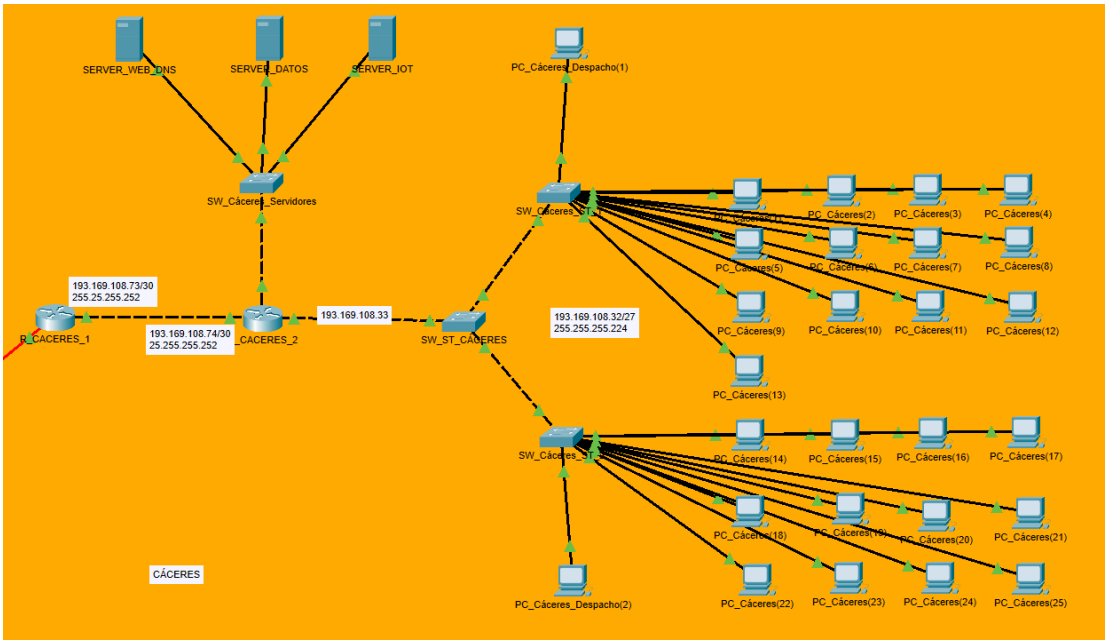
- Ancho de banda suficiente para soportar tráfico simultáneo de voz, vídeo y datos.
- QoS para priorizar videoconferencias, audioconferencias y el tráfico generado por los sensores IoT.
- Segmentación mediante VLANs y subredes para separar tráfico corporativo, tráfico de alumnos y tráfico IoT.
- Seguridad elevada.
- Red interna estable y con baja latencia.
- Alta disponibilidad para los sistemas industriales.

4. Diseño Lógico de la Red de la empresa



Nuestra red original es:

193	169	108	0



Primera subred (puestos de trabajo):

193	169	108	32

Con máscara 255.255.255.224 (/27)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.33	193.169.108.62	193.169.108.63

Segunda subred (enlace entre R_CÁCERES_1 y R_CÁCERES_2):

193	169	108	72

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.73	193.169.108.74	193.169.108.75

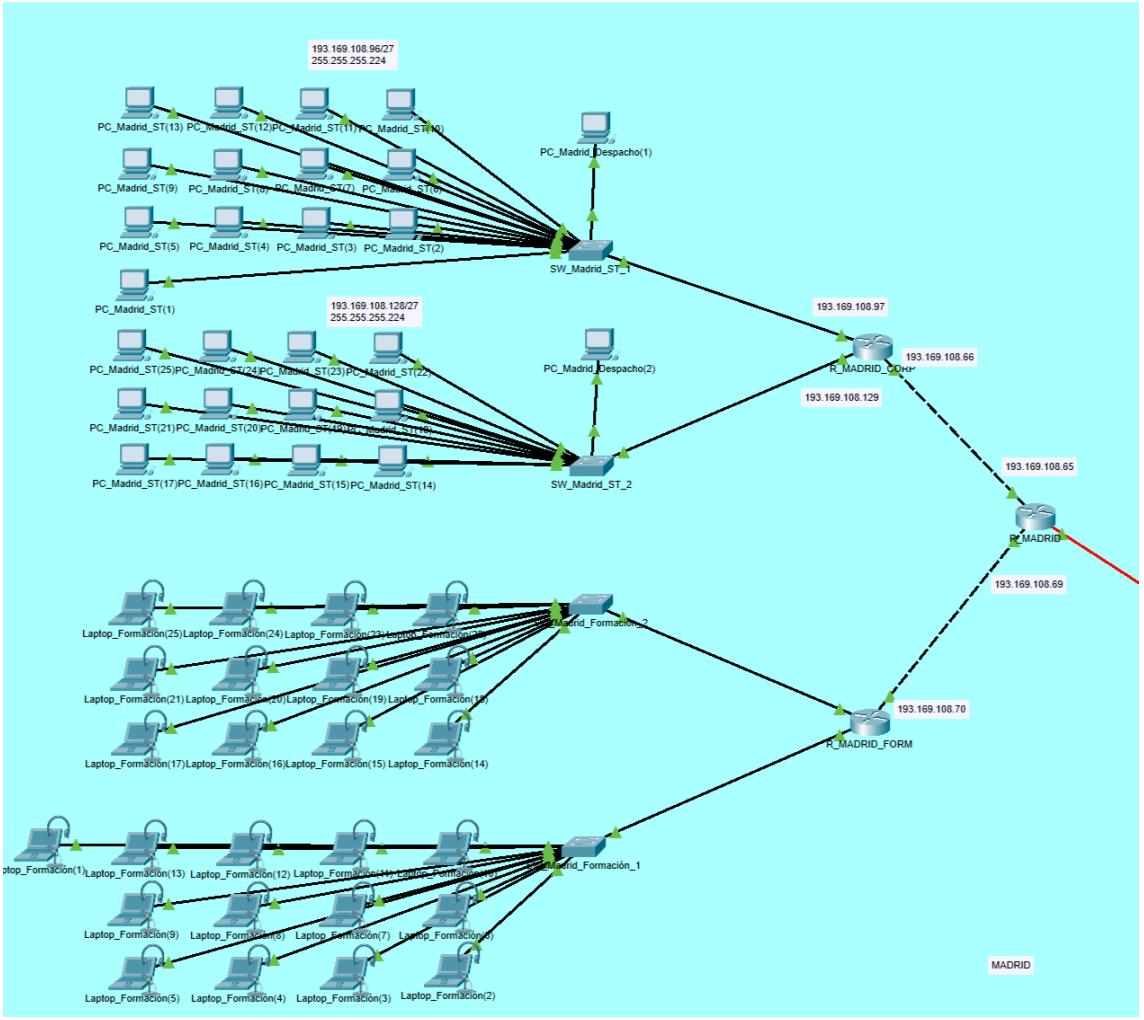
Tercera subred (servidores):

193	169	108	0

Con máscara 255.255.255.248 (/29)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.1	193.169.108.6	193.169.108.7



Primera subred (enlace entre R_MADRID y R_MADRID_CORP):

193	169	108	64

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.65	193.169.108.66	193.169.108.67

Segunda subred (enlace entre R_MADRID y R_MADRID_FORM):

193	169	108	68

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.69	193.169.108.70	193.169.108.71

Tercera subred (puestos de trabajo 1):

193	169	108	96

Con máscara 255.255.255.224 (/27)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.97	193.169.108.126	193.169.108.127

Cuarta subred (puestos de trabajo 2):

193	169	108	128

Con máscara 255.255.255.224 (/27)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.129	193.169.108.158	193.169.108.159

Quinta subred (puestos de formación 1):

192	168	10	0

Con máscara 255.255.255.0 (/24)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.255

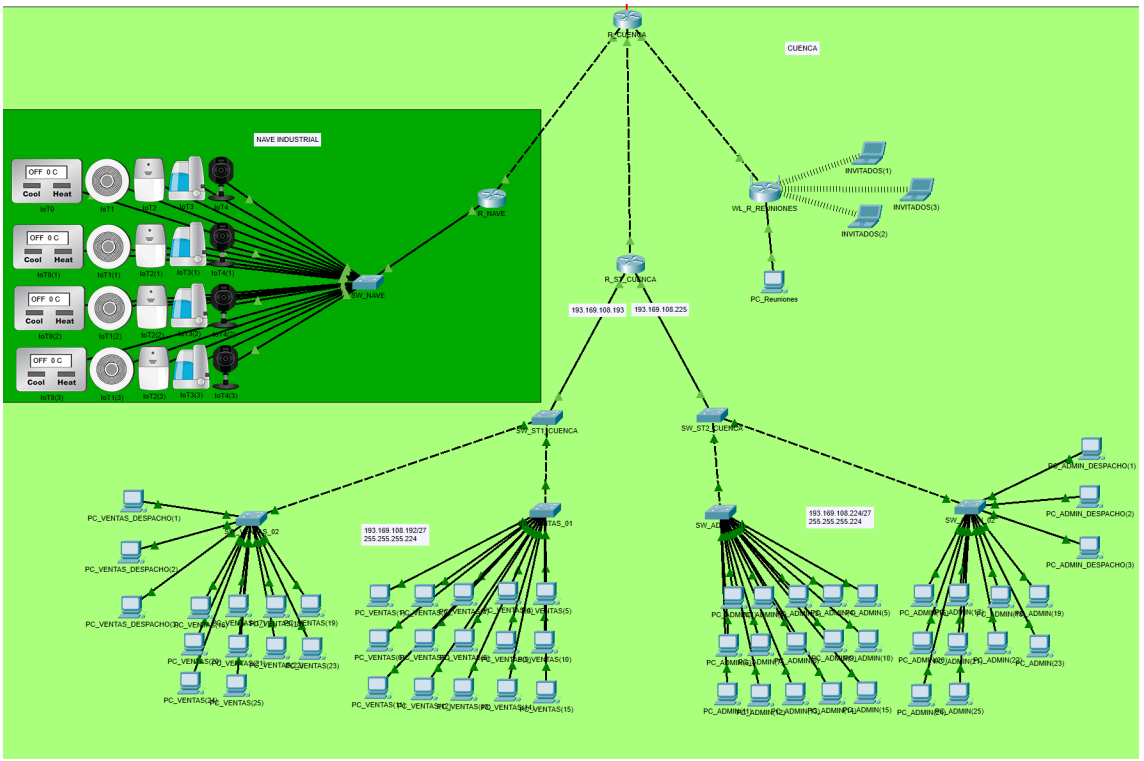
Sexta subred (puestos de formación 2):

192	168	11	0

Con máscara 255.255.255.0 (/24)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
192.168.11.1	192.168.11.254	192.168.11.255



Primera subred (enlace entre R_CUENCA y R_ST_CUENCA):

193	169	108	76

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.77	193.169.108.78	193.169.108.79

Segunda subred (enlace entre R_CUENCA y R_NAVE):

193	169	108	80

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.81	193.169.108.82	193.169.108.83

Tercera subred (enlace entre R_CUENCA y WL_R_REUNIONES):

193	169	108	84

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.85	193.169.108.86	193.169.108.87

Cuarta subred (departamento de ventas):

193	169	108	192

Con máscara 255.255.255.252 (/27)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.193	193.169.108.222	193.169.108.223

Quinta subred (departamento de administración):

193	169	108	224

Con máscara 255.255.255.224 (/27)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
193.169.108.225	193.169.108.254	193.169.108.255

Quinta subred (nave industrial):

192	168	0	0

Con máscara 255.255.255.0 (/24)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
192.168.0.1	192.168.0.254	192.168.0.255

Para las conexiones WAN que unen cada sede con internet usamos las siguientes direcciones que nos proporciona el Operador público:

Primera subred (enlace entre Cáceres e ISP):

172	16	1	0

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
172.16.1.1	172.16.1.2	172.16.1.3

Segunda subred (enlace entre Madrid e ISP):

172	16	1	4

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
172.16.1.5	172.16.1.6	172.16.1.7

Tercera subred (enlace entre Cuenca e ISP):

172	16	1	8

Con máscara 255.255.255.252 (/30)

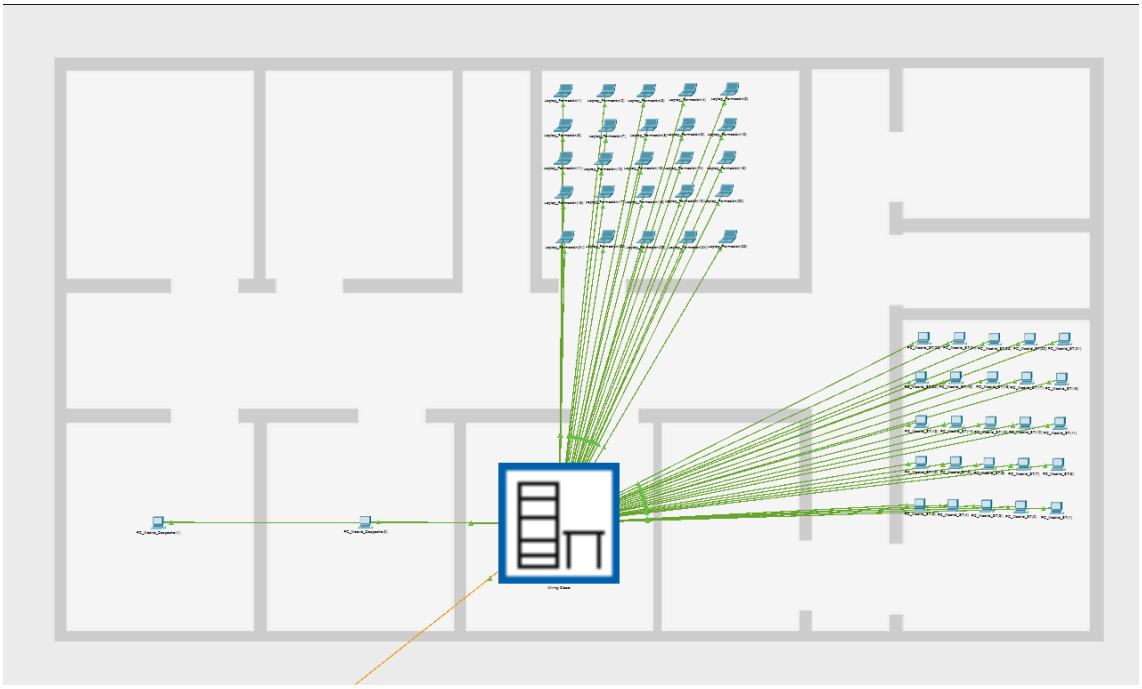
Teniendo disponibles en esta:

Desde	Hasta	Broadcast
172.16.1.9	172.16.1.10	172.16.1.11

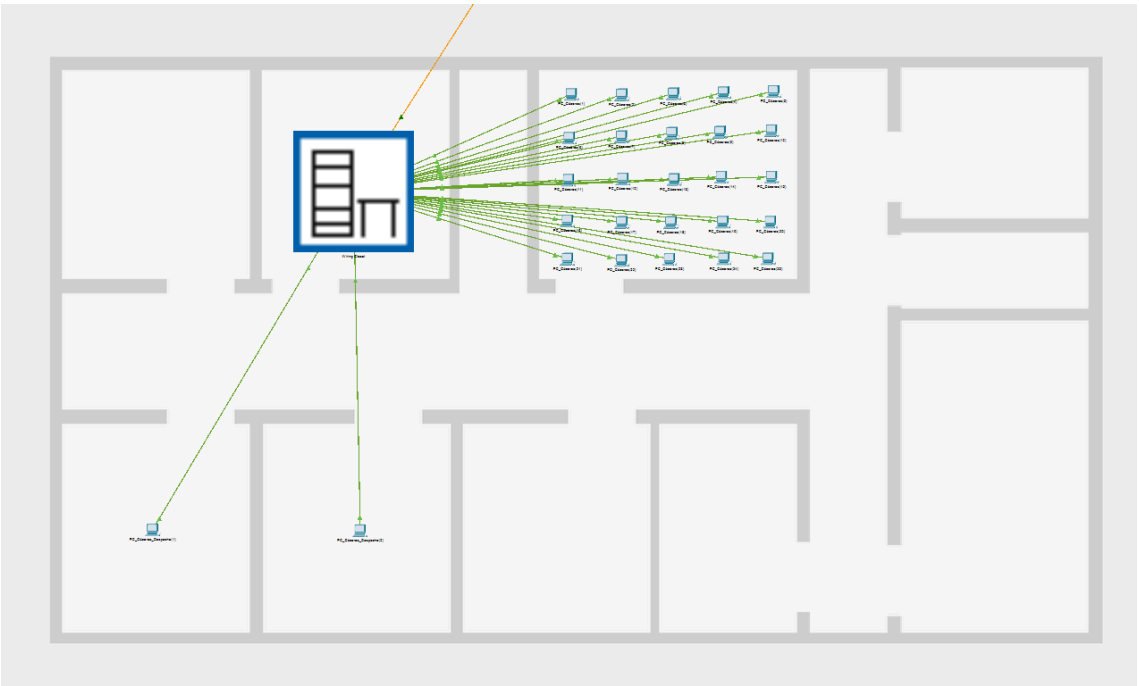
Las conexiones entre nuestras sedes las hemos realizado mediante cables de fibra óptica conectados a interfaces GigabitEthernet, garantizando una capacidad física de 1 Gbps y una latencia mínima. Esto es fundamental para soportar el tráfico simultáneo de voz, vídeo y datos generado por la actividad diaria de los empleados, la formación y la monitorización de los sensores IoT.

5. Diseño Físico de la Red de la Empresa

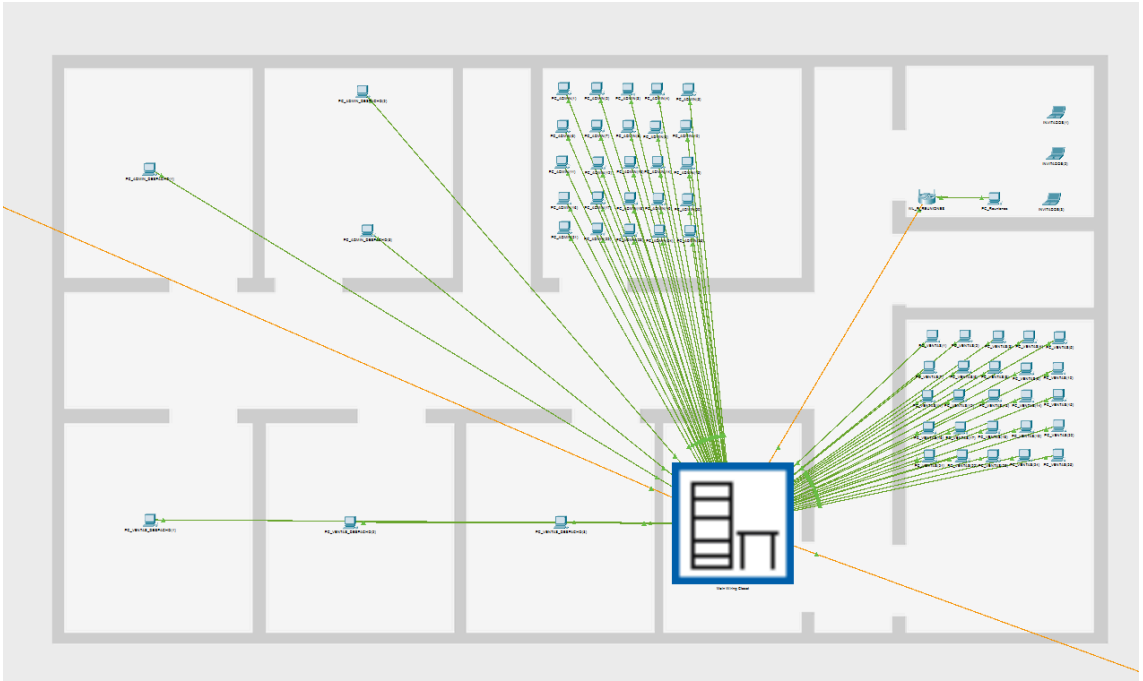
Madrid:



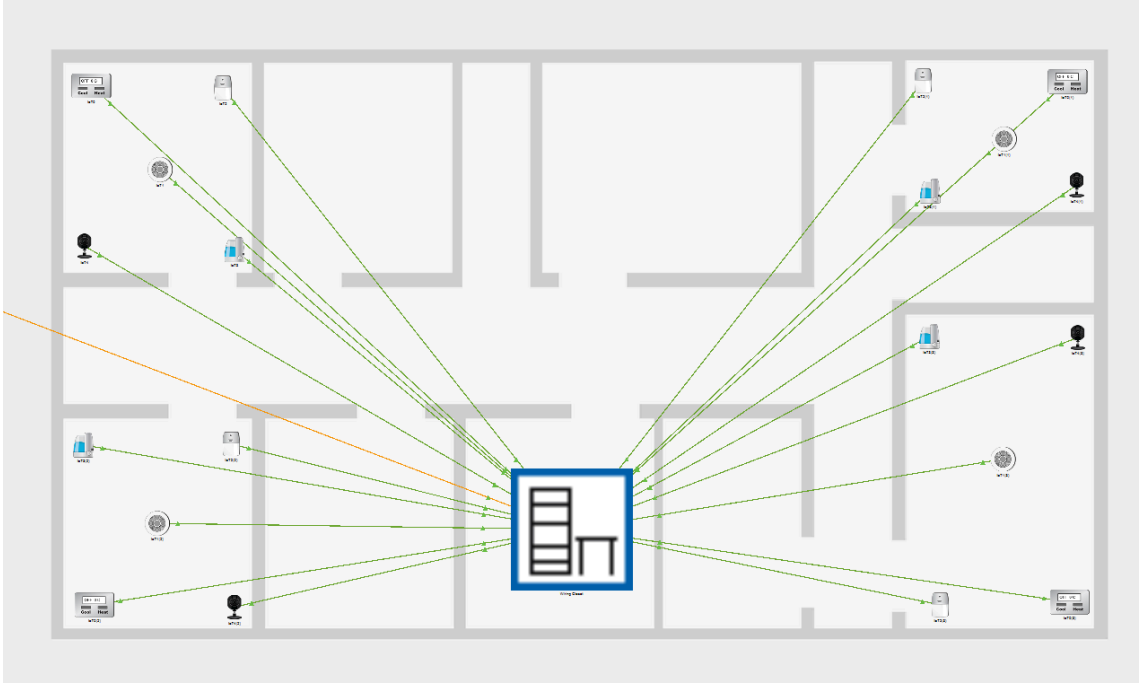
Cáceres:



Cuenca:



Nave industrial (en Cuenca):

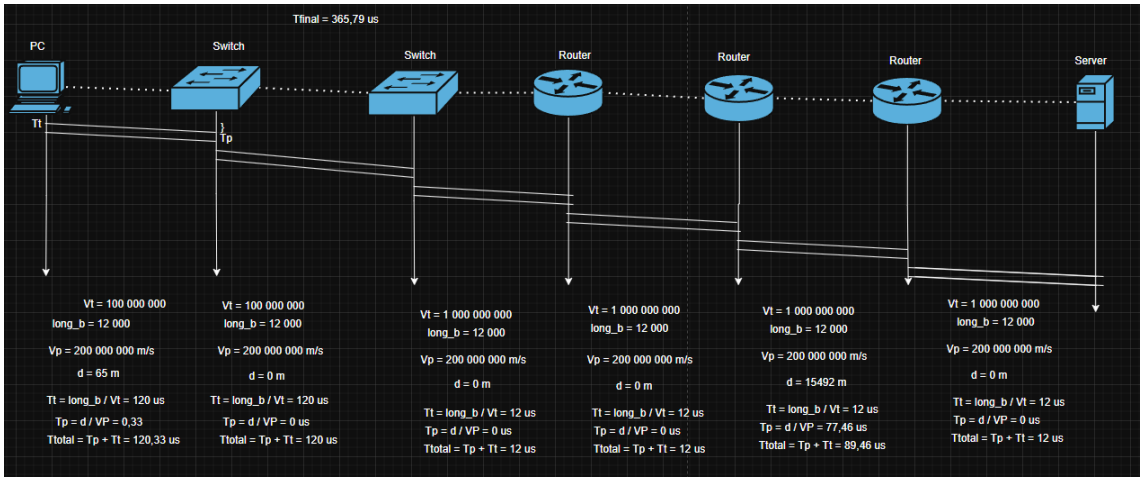


ISP:

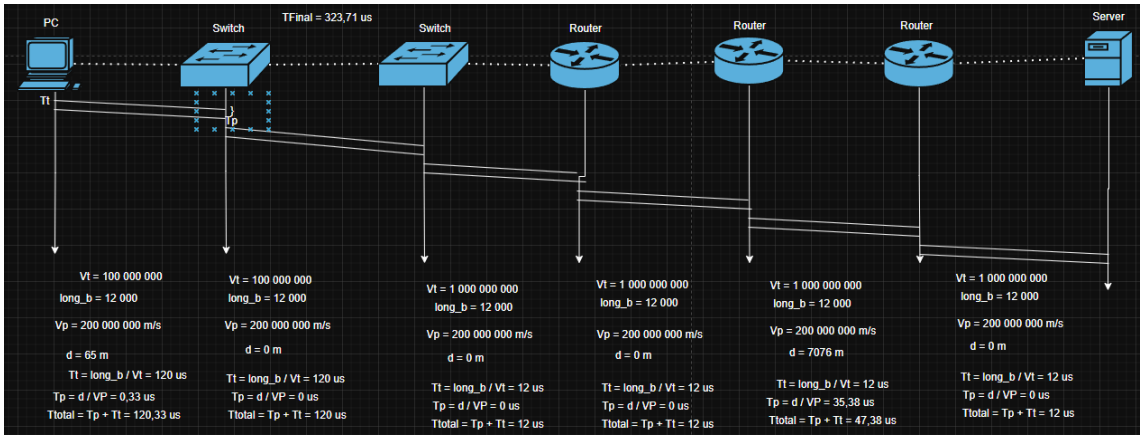


6. Cronogramas

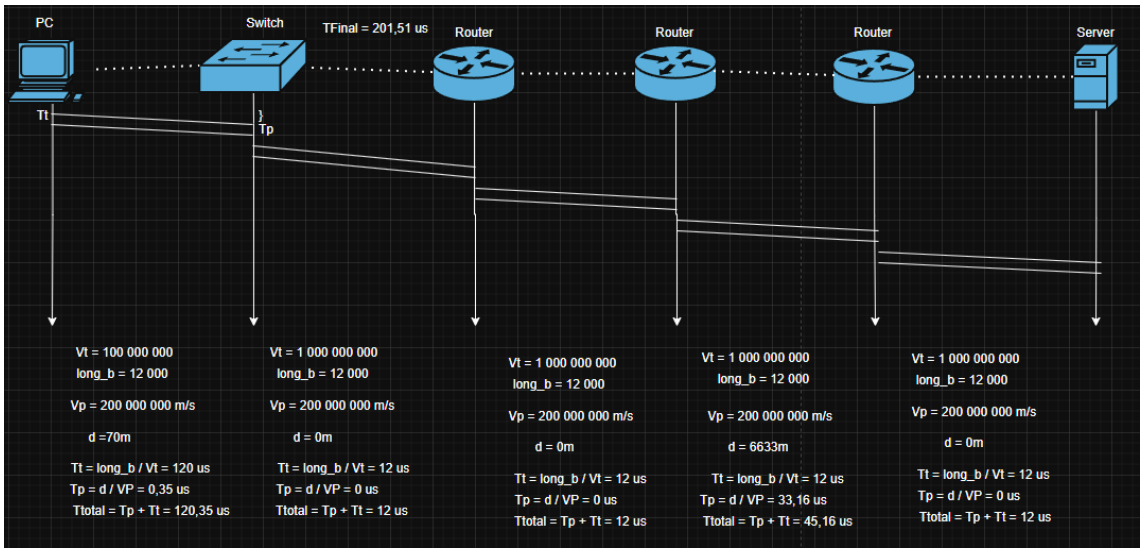
Acceso desde un puesto de trabajo en Cuenca al Servidor Web público



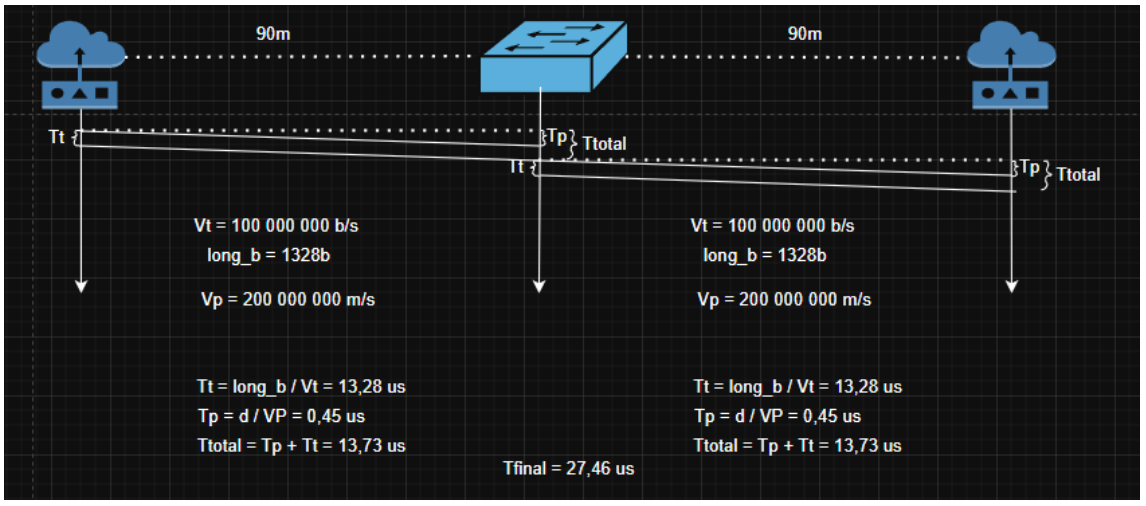
Acceso desde un puesto de trabajo en Madrid al Servidor Web público



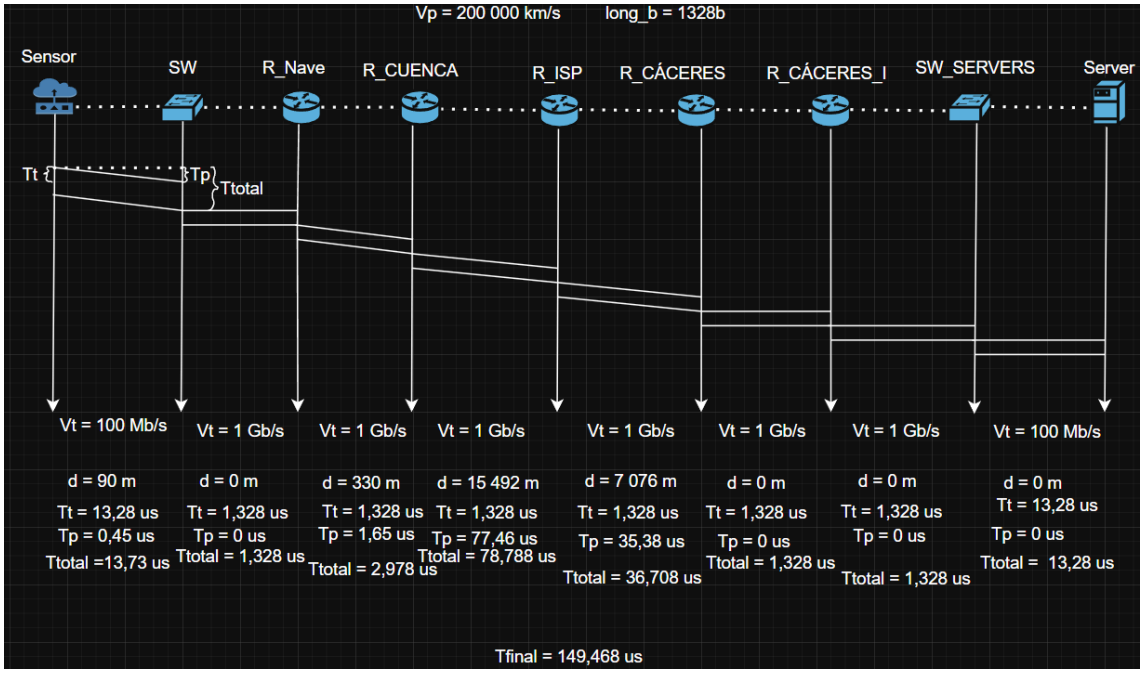
Acceso desde un puesto de trabajo en Cáceres al Servidor Web público



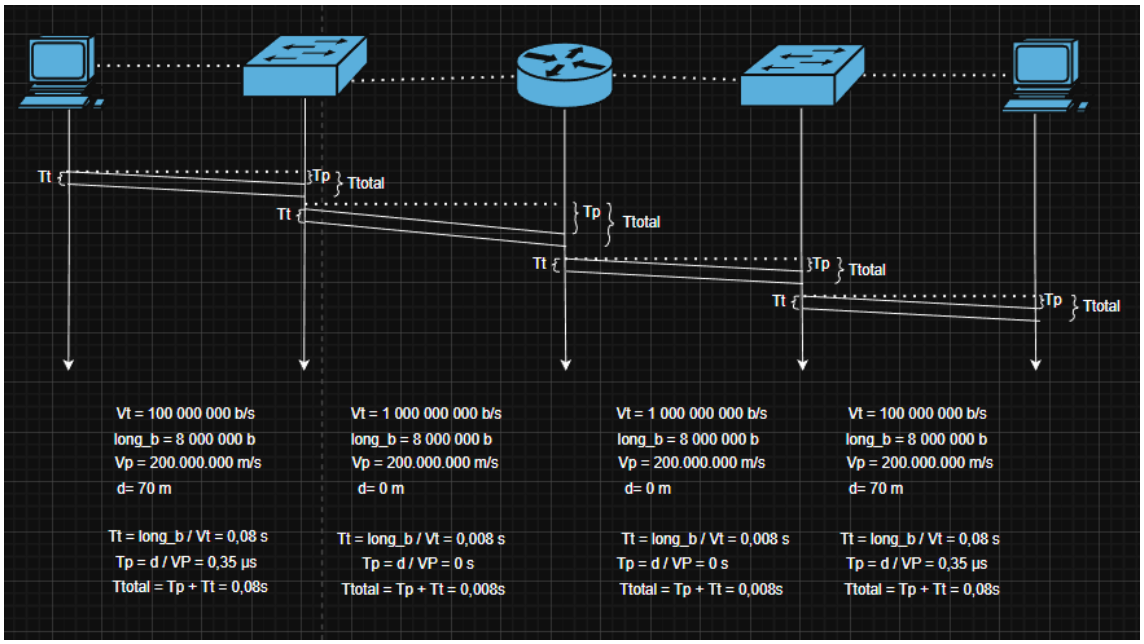
Comunicación entre 2 sensores



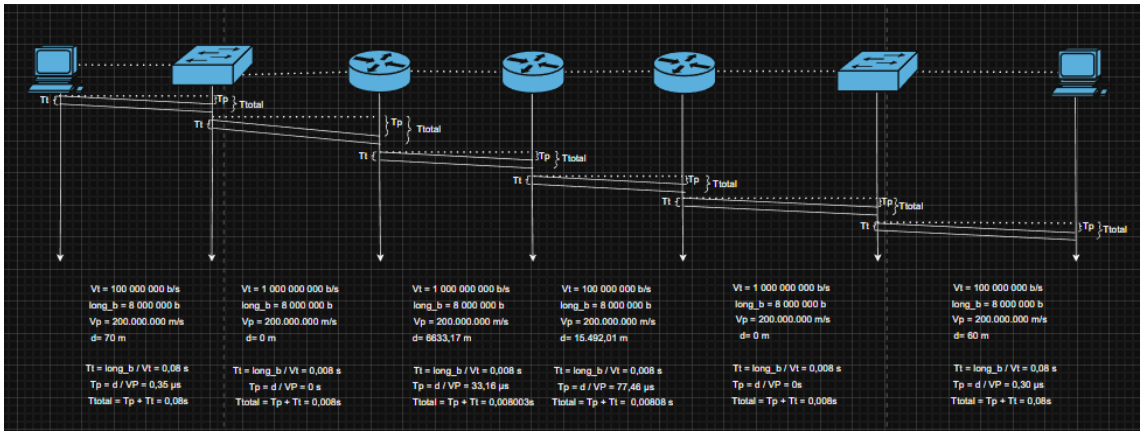
Comunicación entre sensor y servidor de la empresa



Transmisión de fichero de 1MB entre dos puestos de trabajo (misma sede)

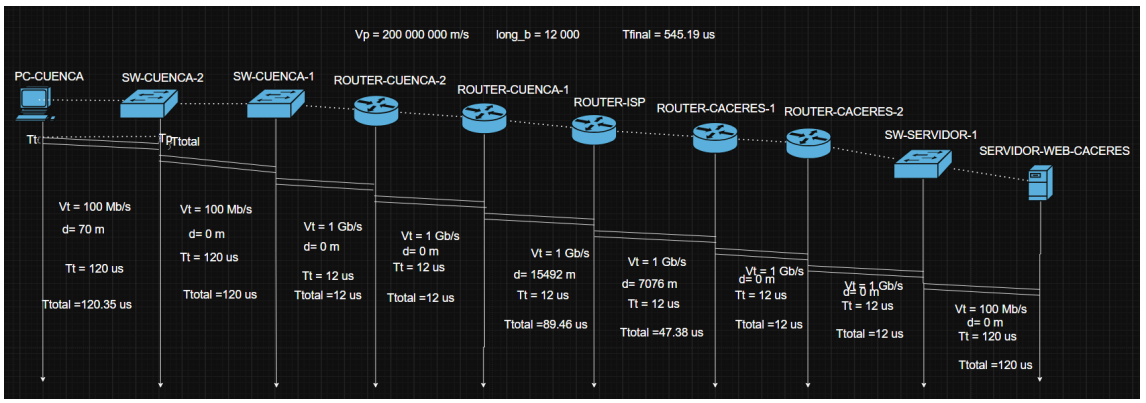


Transmisión de un fichero de 1MB entre 1 puesto de una sede y otro puesto de trabajo de otra sede

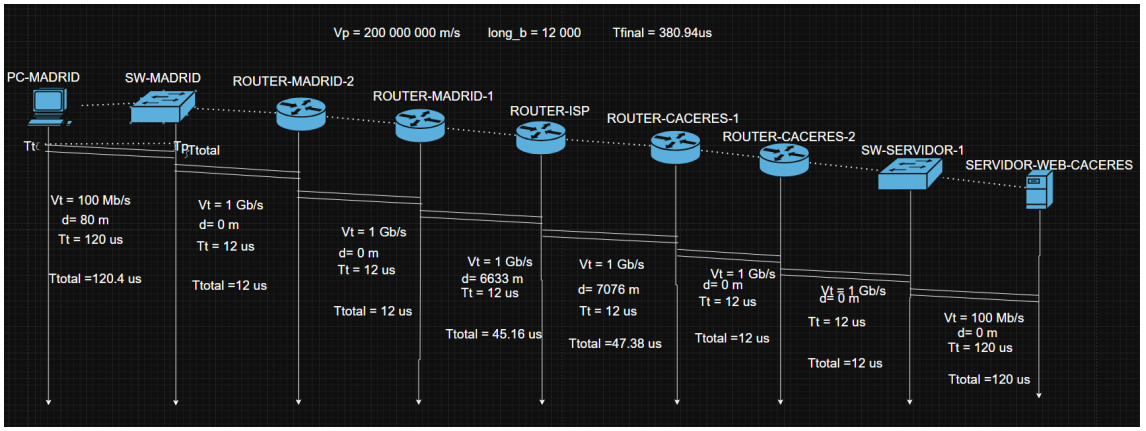


ACCESO A SERVIDOR WEB (ubicación: Cáceres)
Petición web desde un puerto de cada sede hacia el servidor central

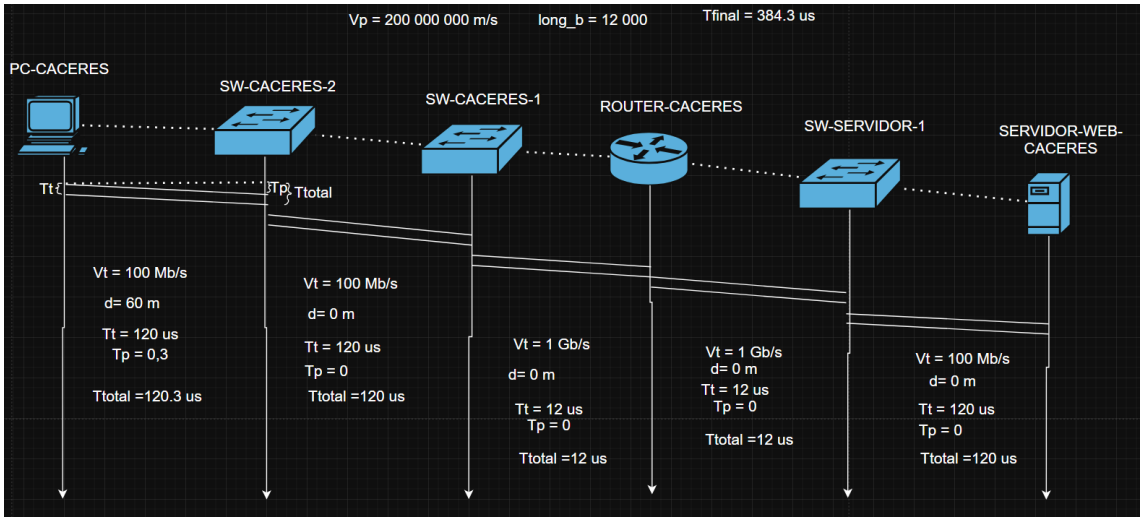
PC-CUENCA → Servidor-Web-Cáceres



PC-MADRID → Servidor-Web-Cáceres



PC-CÁCERES⟶ Servidor-Web-Cáceres



7. Conclusiones y Justificación de las Decisiones

El diseño de la red de comunicaciones para FarmaLabs Synthetics ha logrado interconectar de manera eficiente las sedes de Cuenca, Cáceres y Madrid, cumpliendo con los requisitos de ancho de banda, segmentación y latencia.

Como mencionamos anteriormente, las conexiones entre nuestras sedes las hemos realizado mediante cables de fibra óptica conectados a interfaces GigabitEthernet, garantizando una capacidad física de 1 Gbps y una latencia mínima. Esto es fundamental para soportar todo el tráfico de la red.

Para garantizar la seguridad y el rendimiento, ha sido fundamental la segmentación lógica mediante el uso estratégico de subredes (VLSM) y VLANs independientes. Esta estructura no solo nos permite optimizar el espacio de direccionamiento IP, sino que también nos ha permitido aislar completamente entornos críticos como el aula de formación en Madrid y la telemetría de la nave industrial en Cuenca, protegiendo la red corporativa de accesos no autorizados.

Con el objetivo de no tener que enrutar manualmente todas las subredes en cada router, se ha optado por utilizar OSPF. Esto a su vez garantiza que los paquetes sean enviados por la ruta más rápida. También implica que si un cable se daña y se pierde la conexión, se busca una ruta alternativa (siempre que exista). Por último, al usar máscaras de subred muy ajustadas, OSPF permite

enviar la máscara junto con la IP en sus actualizaciones, permitiendo aprovechar al máximo las direcciones IP sin desperdiciar rangos.

Como aspectos a mejorar está la implementación de contraseñas en los routers y switches para mejorar la seguridad de la empresa.

De cara a la expansión, con la configuración actual es posible añadir una nueva sede con una sala de trabajo con IPs dentro del rango 193.169.108.0/24, así como zonas que contengan hosts con direcciones privadas, para lo cual se aplicaría NAT. En la sede de Madrid se puede duplicar la cantidad de puestos de trabajo sin que se requieran más IPs de las que se tienen en esa subred. En Cáceres.

Además, para garantizar que los empleados usen los servicios de la red el tiempo que tienen asignado y no se sobrepasen, los routers actuales no soportan la restricción de horarios, por lo que estos se deberían cambiar del modelo 2911 (actual) al 4331 que sí soporta esta configuración.